



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos



- 5.1. Objectivo Geral e Objectivos Específicos
- 5.2. Introdução à Equação de Balanço de Materiais
- 5.3. Equação de balanço de materiais Generalizada;
- 5.4. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de óleo;
- **5.5. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de gás;**
- 5.6. Técnicas de análise das Equações de Balanço de Materiais
- 5.7. Vantagens e desvantagens das equações de balanço de materiais;
- **5.8. Consolidação da Aula**
- **5.9. Tarefas**



- Reservatório conectado a um aquífero de grandes proporções → influxo de água
- A actuação do aquífero depende da vazão com que é produzido o gás (sistema dinâmico), do volume do aquífero em relação ao volume do reservatório e da comunicação destes.
- Ignorando a compressibilidade da formação e da água conata, o volume V é expressa:

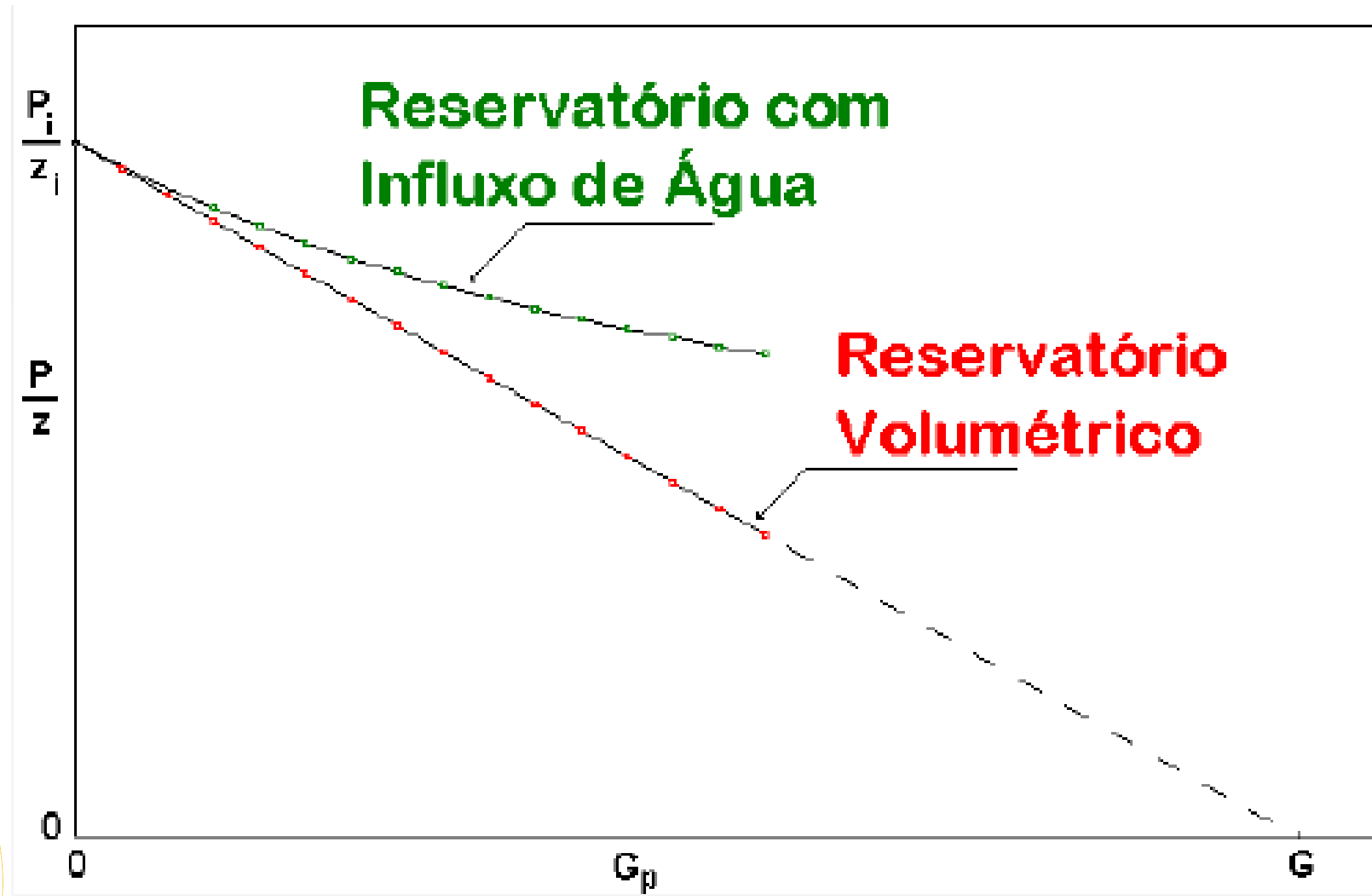
$$V = V_i - (W_e - B_w W_p) \text{-----} \text{---(28)}$$

- Onde
 - ✓ W_e é o influxo de água (condições de reservatório)
 - ✓ W_p é a água produzida (condições-padrão)
 - ✓ B_w é o factor volume-formação da água

Substituindo Eq. (8) em (21), tem-se:

$$\frac{p}{z} = \frac{1}{V_i - (W_e - B_w W_p)} \left(\frac{p_i V_i}{z_i} - \frac{T p_{sc}}{T_{sc}} G_p \right) \text{-----} \text{---(29)}$$





EBM pode ser expressa utilizando os factores volume-formação do gás:

$$\textit{Produção de Gás} = \textit{Expansão do Gás} + \textit{Influxo de água} - \textit{Produção acumulada}$$

Traduzida matematicamente por:

$$G_p B_g = (G B_g - G B_{gi}) + W_e - W_p B_w \text{-----} \text{---(30)}$$

Explicitando o valor de G:

$$G = \frac{G_p B_g - W_e + W_p B_w}{B_g - B_{gi}} \text{-----} \text{---(31)}$$

A equação pode ser escrita como:

$$G + \frac{W_e}{B_g - B_{gi}} = \frac{G_p B_g + W_p B_w}{B_g - B_{gi}} \text{-----} \text{---(32)}$$

OBS: O Factor de recuperação típica de reservatório volumétrico são entre 80% a 90%, ao passo que nos reservatórios com a presença de influxo de água, o factor de recuperação ronda entre 50% a 70%



A equação pode ser escrita como:

$$G + \frac{W_e}{B_g - B_{gi}} = \frac{G_p B_g + W_p B_w}{B_g - B_{gi}} \text{-----} (32)$$

A forma geral da equação (32) é:

$$y = G + x \text{-----} (33)$$

Onde:

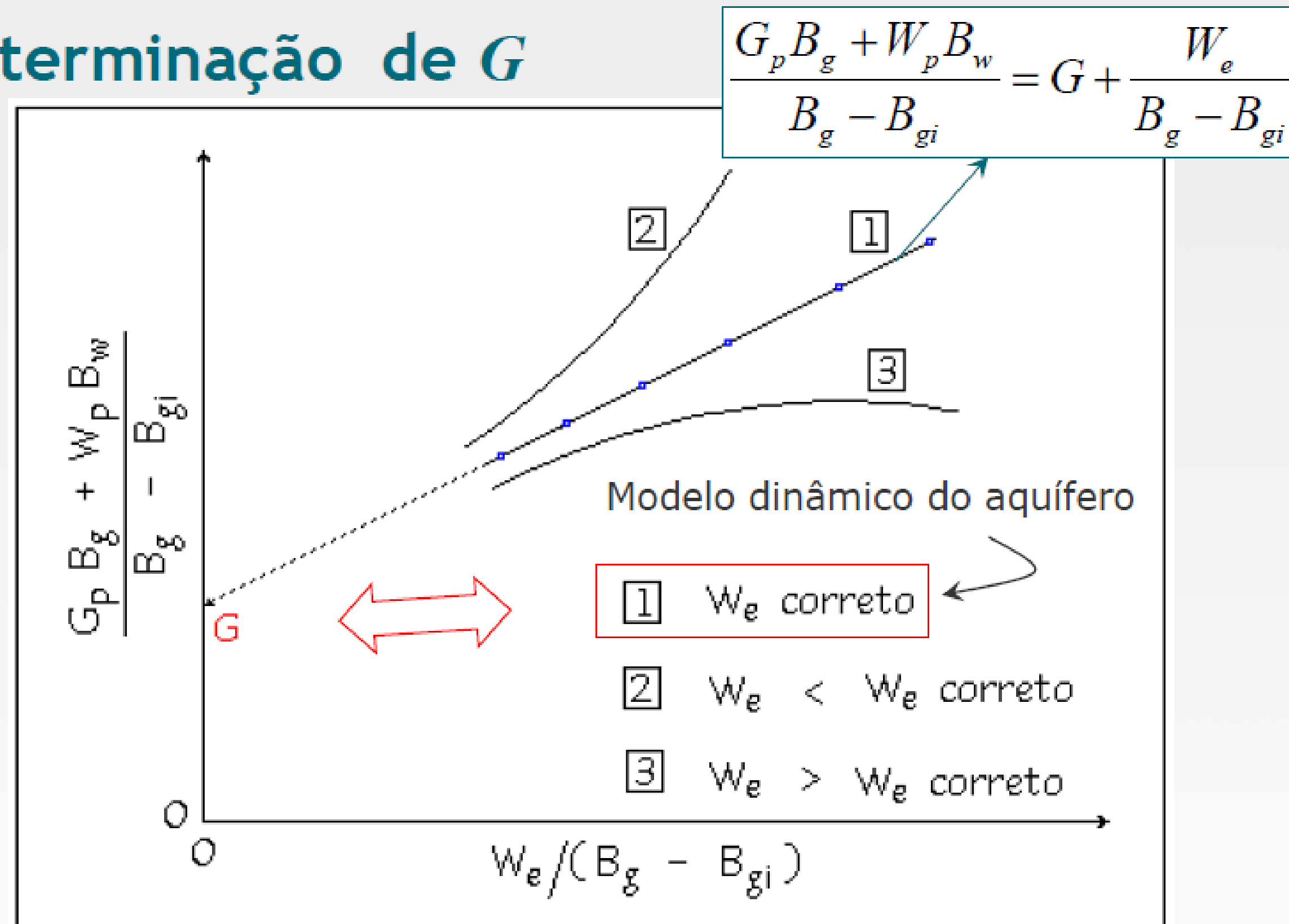
$$y = \frac{G_p B_g + W_p B_w}{B_g - B_{gi}} \text{-----} (34)$$

E

$$x = \frac{W_e}{B_g - B_{gi}} \text{-----} (34)$$



Determinação de G



Em 1963, Havlena e Odeh expressaram a equação do balanço material em termos de gás produzido, expansão de fluidos e influxo de água, ou seja:

$$G_p B_g + W_p B_w = G(B_g - B_{gi}) + G B_{gi} \left(\frac{c_w S_{wi} + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p + W_e \text{-----} \text{---(35)}$$

$$F = G(E_g + E_{f,w}) + W_e \text{-----} \text{---(36)}$$

$$E_g = B_g - B_{gi} \text{-----} \text{---(37)}$$

$$E_{f,w} = B_{gi} \left(\frac{c_w S_{wi} + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p \text{-----} \text{---(38)}$$

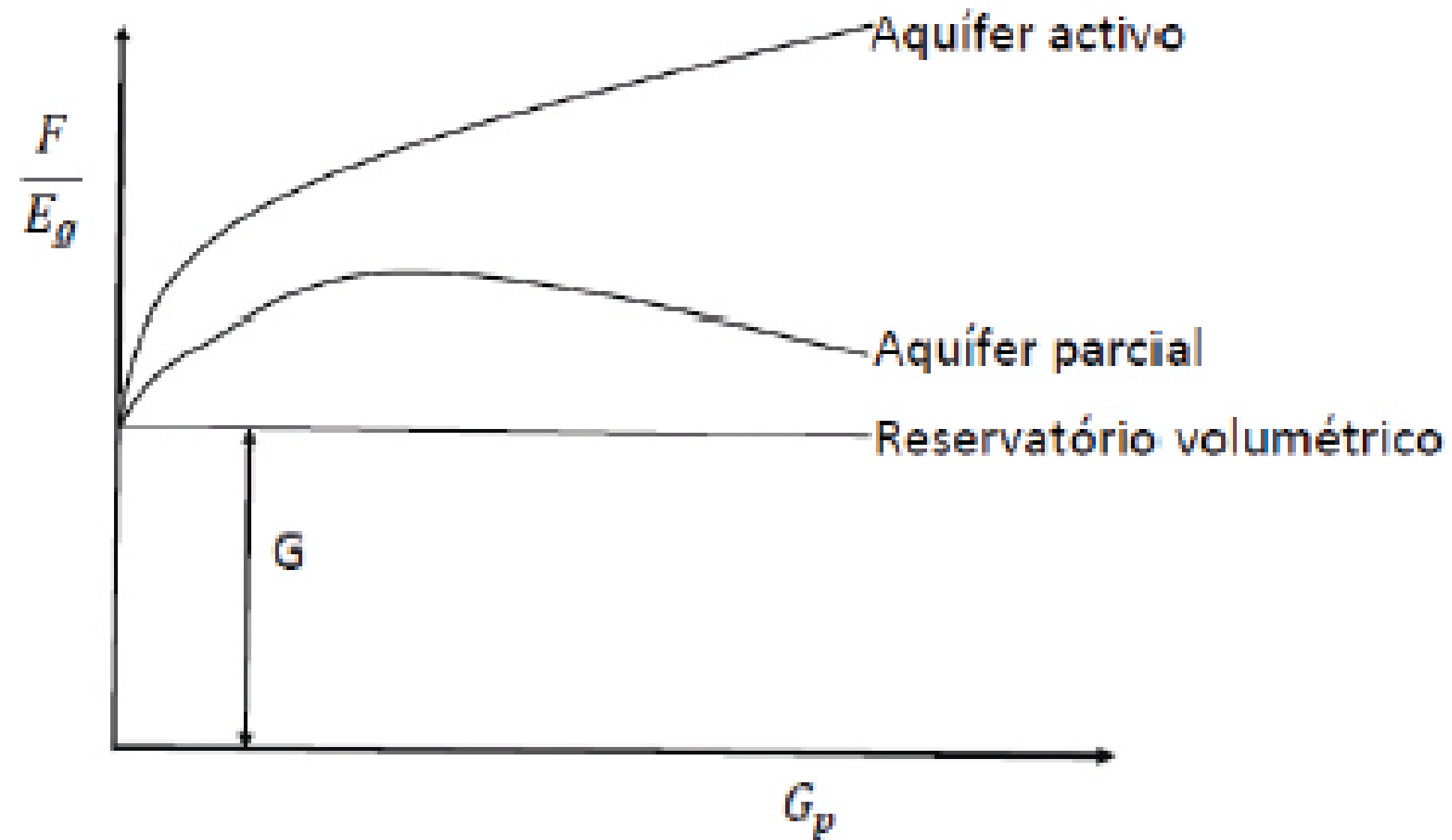
Se assumirmos que o efeito de expansão de água e da rocha ($E_{f,w}$) é insignificante, comparando com a expansão do gás (E_g), tem-se:

$$F = G E_g + W_e \text{-----} \text{---(39)}$$

Ou

$$\frac{F}{E_g} = G + \frac{W_e}{E_g} \text{-----} \text{---(40)}$$





Podemos obter os com a inclusão do influxo de água não dimensional (W_{eD}), introduzido por Van Everdingen-Hurst:

- Sugestão na produção do gráfico (assumindo $\Delta p W_{eD}$ está correcto):

$$\frac{F}{E_g} \text{ versus } \sum \frac{\Delta p W_{eD}}{E_g}$$

- Um sistema infinito linear em vez de um sistema radial pode representar melhor em alguns reservatórios, como reservatórios formados como blocos de falhas em domos salinos. Neste caso, o influxo de água não dimensional de Van Everdingen-Hurst (W_{eD}) é substituído pela raiz quadrada de tempo como:

$$W_e = C \sum \Delta p_n \sqrt{t - t_n}$$

- Onde C é a constante de influxo de água em ft^3/psi , t é o tempo em qualquer unidade de medida. A constante C deve ser determinada usando o histórico de produção e pressão, em conjunto com o método de Havlena-Odeh. Para um sistema linear, produz-se o gráfico de:

$$F \text{ versus } = C \frac{\sum \Delta p_n \sqrt{t - t_n}}{B_g - B_{gi}}$$

- O gráfico é linear, sendo G a interseção, e C o gradiente da linha reta.



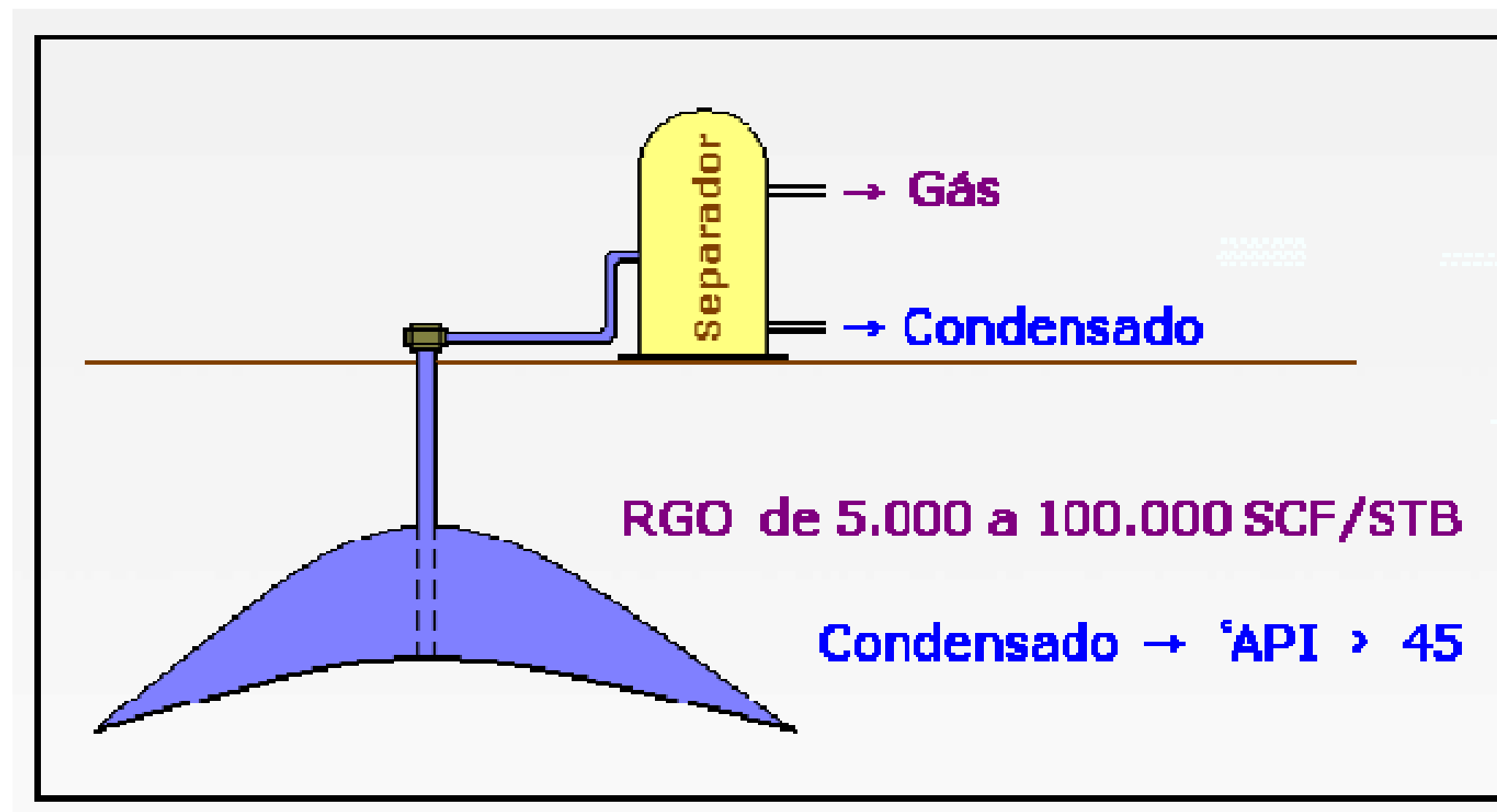
1. A estimação volumétrica de gás original existente no reservatório para um reservatório de gás seco varia de 1,3 para $1,65 \times 10^{12}$ scf. A produção, pressões e termo de expansão de gás pertinente estão apresentados na tabela a seguir.

a) Calcule o volume original de gás existente no reservatório

t	p	$E_g = (B_g - B_{gi})$	$F = (G_p B_g)$	$\frac{\sum \Delta p_n \sqrt{t-t_n}}{B_g - B_{gi}}$	$\frac{F}{E_g} = \frac{G_p B_g}{B_g - B_{gi}}$
meses	psia	$10^{-6} \text{ ft}^3/\text{scf}$	10^6 ft^3	10^6	10^{12}
0	2,883	0,0	—	—	—
2	2,881	4,0	5,5340	0,3536	1,3835
4	2,874	18,0	24,5967	0,4647	1,3665
6	2,866	34,0	51,1776	0,6487	1,5052
8	2,857	52,0	76,9246	0,7860	1,4793
10	2,849	68,0	103,3184	0,9306	1,5194
12	2,841	85,0	131,5371	1,0358	1,5475
14	2,826	116,5	180,0178	1,0315	1,5452
16	2,808	154,5	240,7764	1,0594	1,5584
18	2,794	185,5	291,3014	1,1485	1,5703
20	2,782	212,0	336,6281	1,2426	1,5879
22	2,767	246,0	392,8592	1,2905	1,5970
24	2,755	273,5	441,3134	1,3702	1,6136
26	2,741	305,5	497,2907	1,4219	1,6278
28	2,726	340,0	556,1110	1,4672	1,6356
30	2,712	373,5	613,6513	1,5174	1,6430
32	2,699	405,0	672,5969	1,5714	1,6607
34	2,688	432,5	723,0868	1,6332	1,6719
36	2,667	455,5	771,4902	1,7016	1,6937

Os reservatórios de gás natural estudados foram de gás seco. Pouca ou nenhuma produção de condensado na superfície.

Reservatório de gás húmido (condensado):



- Torna-se necessário calcular o volume do gás no reservatório, adicionando as parcelas que se encontram no estado líquido na superfície:
 - ✓ gás→condensado
 - ✓ vapor→água
- As EBM descritas continuam válidas substituindo G_p por $(G_p)_t$
$$(G_p)_t = G_p + (GE)_{ct} + (GE)_{wt} \text{ ----- (41)}$$

Onde:

$(G_p)_t$ é o volume total de gás produzido

G_p é o volume do gás produzido

$(GE)_{ct}$ é o volume equivalente total de condensado

$(GE)_{wt}$ é o volume equivalente total de água que estava na fase vapor no reservatório



- O volume equivalente ao condensado produzido é expressa como:

$$(GE)_{ct} = \frac{n_c RT_{sc}}{p_{sc}} \text{-----} \text{---} (42)$$

- Equação 42, é a equação de estado do gás ideal (condições de superfície)
- O n_c é o número de moles de condensado, determinado como:

$$n_c = \frac{\text{massa de condensado}}{\text{massa molecular do condensado}} \text{-----} \text{---} (43)$$

- Considerando que 1 m³ std de condensado (1 kg se fosse água):

$$n_c = \frac{m_c}{M_c} = \frac{V_c \rho_c}{M_c} = \frac{V_c \rho_w \gamma_c}{M_c} = \frac{1 \text{ m}^3 \text{ std} \times 1000 \text{ kg/m}^3 \times \gamma_c}{M_c} = \frac{1000 \times \gamma_c}{M_c} \text{---} \text{---} (44)$$

- Substituindo (44) em (42) e substituindo as condições-padrão e o valor R, tem-se:

$$(GE)_c = \frac{1000 \times \gamma_c}{M_c} \times \frac{RT_{sc}}{p_{sc}} = \frac{1000 \times \gamma_c}{M_c} \times \frac{0,08478 \times (15,6 + 273)}{1,033} = \frac{23686 \gamma_c}{M_c} \text{---} \text{---} (45)$$



- A massa molecular do condensado (M_c), quando não disponível, pode ser obtida pela correlação de Cragoe:

$$M_c = \frac{6084}{(API)_c - 5,9} \text{ --- (46)}$$

$$M_c = \frac{44,29\gamma_c}{1,03 - \gamma_c} \text{ --- (47)}$$



- O volume de vapor de água equivalente à água produzida, medido em condições de superfície:

$$(GE)_{wt} = \frac{n_w RT_{sc}}{p_{sc}} \text{-----} \text{---} (48)$$

Considerando o volume ocupado por cada 1 m^3 de água produzida e substituindo as constantes para as condições-padrão, tem-se:

$$(GE)_w = \frac{n_w RT_{sc}}{p_{sc}} = \frac{m_w}{M_w} \times \frac{RT_{sc}}{p_{sc}} = \frac{V_w \rho_w}{M_w} \times \frac{RT_{sc}}{p_{sc}} \text{-----} \text{---} (49)$$

$$(GE)_w = \frac{1 \times 1000}{18} \times \frac{0,08478 \times (15,6 + 273)}{1,033}$$

$$(GE)_w = 1.316 \text{ m}^3 \text{ std/m}^3 \text{ std}$$



- O volume de vapor de água equivalente à água produzida, medido em condições de superfície:

$$(G_p)_t = G_p + (GE)_{ct} + (GE)_{wt} \text{ ----- (50)}$$

$$(G_p)_t = G_p + (GE)_c V_c + (GE)_w V_w \text{ ----- (51)}$$

$$(G_p)_t = G_p + \frac{23686\gamma_c}{M_c} V_c + 1.316 V_w \text{ ----- (52)}$$

Onde:

- γ_c é a densidade do condensado produzido;
- M_c é a massa molecular do condensado produzido;
- V_c é o volume do condensado produzido (gás @ T, P);
- V_w é o volume de água produzida que estava na forma de vapor no reservatório.



1. Para reservatório de gás, a formulação da EBM, utiliza-se a equação de estado do gás real. Assim sendo:

$$EBM \Rightarrow z \Rightarrow \gamma_f \text{ (correlações)}$$

2. Considere 1 m^3 std de condensado na superfície, produzido a uma razão gás/líquido (RGL):

$$\gamma_f = \frac{M_f}{M_{ar}} \text{-----} \text{---(53)}$$

Onde:

$$M_f = \frac{m_f}{n_t} = \frac{m_g + m_c}{n_t} \text{-----} \text{---(54)}$$

3. Massa do gás (m_g):

$$m_g = n_g M_g = n_g (\gamma_g M_{ar}) = \left(\frac{p_{sc} V_g}{RT_{sc}} \right) (\gamma_g M_{ar}) \text{-----} \text{---(55)}$$

Considerando como base de cálculo 1 m^3 de condensado na superfície ($V_g = \text{RGL}$):

$$m_g = \left[\frac{1,033 \text{RGL}}{0,08478 \times (15,6 + 273)} \right] (\gamma_g M_{ar}) \text{-----} \text{---(56)}$$

$$m_g = 0,4222 \text{RGL} \gamma_g M_{ar} \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) \text{-----} \text{---(57)}$$

$$n_g = 0,4222 \text{RGL} \text{-----} \text{---(58)}$$



4. Massa do condensado em 1 m³ std (m_c):

$$m_c = V_c \rho_c = V_c \gamma_c \rho_w = 1 \times \gamma_c \times 1.000 = 1.000 \gamma_c \left(\frac{kg}{m^3} \right) \text{-----} (59)$$

5. Número de moles total (n_t):

$$n_t = 0,4222 RGL + \frac{m_c}{M_c} = 0,4222 RGL + \frac{1.000 \gamma_c}{M_c} \text{ (mol - kg) -----} (60)$$

6. Substituindo (60), (59), (57) em (54), tem-se:

$$M_f = \frac{m_f}{n_t} = \frac{m_g + m_c}{n_t} = \frac{0,4222 RGL \gamma_g M_{ar} + 1.000 \gamma_c}{0,4222 RGL + \frac{1.000 \gamma_c}{M_c}} \text{-----} (61)$$

7. Substituindo a Eq. (61) na

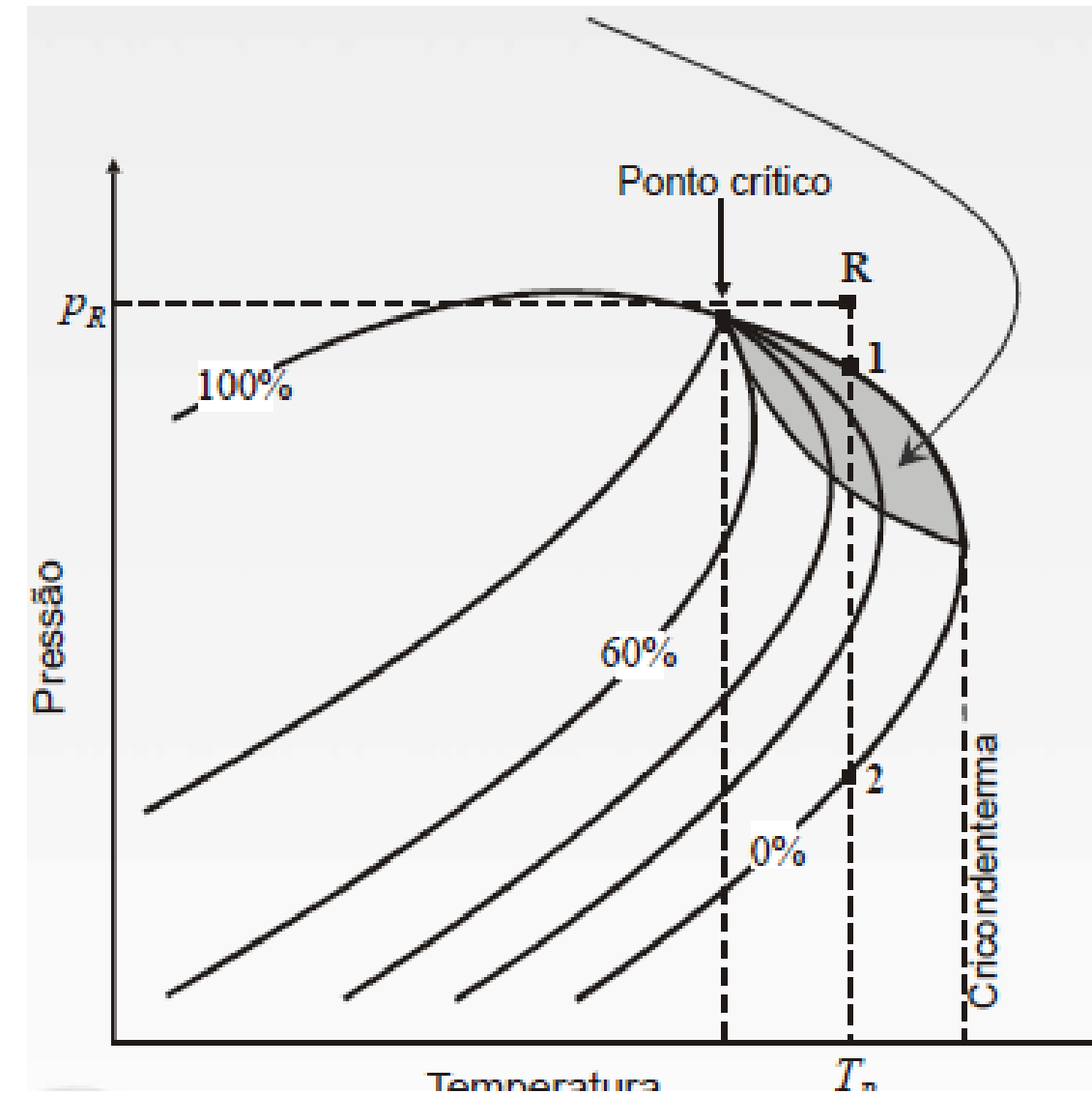
$$\gamma_f = \frac{M_f}{M_{ar}} = \left(\frac{0,4222 RGL \gamma_g M_{ar} + 1.000 \gamma_c}{0,4222 RGL + \frac{1.000 \gamma_c}{M_c}} \right) \frac{1}{M_{ar}} = \frac{RGL \gamma_g + 818 \gamma_c}{RGL + \frac{23685 \gamma_c}{M_c}} \text{-----} (62)$$

$$\gamma_f = \frac{M_f}{M_{ar}} = \left(\frac{0,4222 RGL \gamma_g M_{ar} + 1.000 \gamma_c}{0,4222 RGL + \frac{1.000 \gamma_c}{M_c}} \right) \frac{1}{M_{ar}} = \frac{RGL \gamma_g + 4584 \gamma_c}{RGL + \frac{132800 \gamma_c}{M_c}} \text{-----} (63)$$



RGL----m³ std/ m³ std; RGL----scf/STB; M_{ar}=28,97

- Utiliza-se as mesmas técnicas já discutidas nas secções anteriores
- Utiliza-se os volumes totais de gás equivalente e o factor de compressibilidade bifásica (z_{2f}).
- O factor de duas fases (z_{2f}) pode ser obtido a partir de análises de PVT ou através de correlações.



2. O fluido produzido a partir de um determinado reservatório de gás rico, ao ser processado, produz um condensado de 48° API e um gás de densidade igual a 0,67, com RGO igual a 13.300 scf/stb.

Outros dados:

Pressão inicial ----- 2.740 psia (18.892 kPa)

Temperatura do reservatório ----- 215° F (375 K)

Volume total do reservatório ----- 10^8 m^3

Saturação inicial de água ----- 30%

Porosidade média ----- 25%

Calcular o volume equivalente original, incluindo o volume equivalente de condensado, ou seja, $(G_p)_t \mid @p=0$.

Observação: $B_g = 0,3507 \frac{T_z}{p} \left(\frac{\text{m}^3}{\text{Sm}^3} \right)$



1. Sobre reservatórios de gás seco sob influxo de água:	SIM	NÃO
A. O influxo de água fornece suporte adicional de pressão		
B. O comportamento P/Z deixa de ser linear		
C. O sistema continua sendo considerado estritamente volumétrico		
D. A produção de gás pode ser prolongada		
E. O influxo de água é sempre desprezável		

2. Sobre a linearização da equação de balanço de materiais (EBM):	SIM	NÃO
A. Permite transformar relações não lineares em relações lineares		
B. É útil para identificar mecanismos de produção		
C. Elimina completamente a necessidade de dados PVT		
D. Pode ser usada para estimar reservas		
E. É válida apenas para reservatórios sem influxo		

3. Em reservatórios de gás húmido (não retrógrado):	SIM	NÃO
A. Há produção simultânea de gás e líquidos		
B. Não ocorre condensação no reservatório		
C. A composição do fluido permanece constante no reservatório		
D. O comportamento é idêntico ao gás seco		
E. A EBM deve considerar volumes equivalentes		

4. Sobre a aplicação da EBM com condensado:	SIM	NÃO
A. É necessário converter volumes para uma base equivalente		
B. O condensado pode ser tratado como gás equivalente		
C. O efeito do condensado é sempre desprezável		
D. A produção total inclui gás e líquidos		
E. Não há impacto no cálculo de reservas		

5. Sobre o volume equivalente total de condensado:	SIM	NÃO
A. Permite integrar líquidos na análise de gás		
B. Depende das condições de superfície		
C. É irrelevante para reservatórios húmidos		
D. Pode ser expresso em unidades de gás		
E. É constante ao longo do tempo		

6. Sobre o volume equivalente total de água:	SIM	NÃO
A. Representa a contribuição da água no balanço		
B. Pode influenciar significativamente a pressão		
C. É sempre desprezável em reservatórios de gás		
D. Deve ser convertido para volume equivalente de gás		
E. Não afeta o comportamento do reservatório		

7. Sobre o volume total de gás produzido:	SIM	NÃO
A. Inclui gás livre e equivalente de líquidos		
B. É diretamente usado na EBM		
C. Independe de condições de superfície		
D. Pode ser afetado por erros de medição		
E. Não influencia a estimativa de reservas		

8. Sobre a densidade do fluido em reservatórios de gás:	SIM	NÃO
A. Depende da pressão e temperatura		
B. É constante ao longo da produção		
C. Influencia cálculos volumétricos		
D. Pode ser usada para caracterização do fluido		
E. Não tem relação com propriedades PVT		

9. Em reservatórios de gás condensado retrógrado:	SIM	NÃO
A. Ocorre condensação no reservatório		
B. A permeabilidade ao gás pode diminuir		
C. O comportamento é simples e linear		
D. A EBM torna-se mais complexa		
E. Não há impacto na produção		

10. Sobre a identificação de mecanismos combinados:

	SIM	NÃO
A. Desvios da linearidade indicam mecanismos adicionais		
B. A análise integrada é necessária		
C. A EBM pode identificar influxo de água		
D. Todos os reservatórios seguem comportamento ideal		
E. A interpretação depende da qualidade dos dados		



Tarefa



TRABALHO DE CASA

<https://petroleumoffice.com/unitconverter/pressure>



1. O arenito M é um pequeno reservatório de gás com uma pressão inicial de 225 kgf/cm² e temperatura de 104 °C. O histórico de produção e os factores volume de formação são apresentados na tabela

G_p	P	B_g
(10 ⁶ m ³ std)	Kgf/cm ²	m ³ /m ³ std
0	225,00	0,0052622
2,237	205,70	0,0057004
6,258	177,57	0,0065311
12,799	149,44	0,0077360

- Calcular o volume original do gás para cada um dos dados históricos de produção, assumindo o comportamento do reservatório volumétrico.
- Explicar a razão dos cálculos da alínea anterior que indicam a presença de influxo de água.
- Traçar o gráfico de p/z em função da produção acumulada de gás.
- Assumindo que o volume original do gás seja de $28,826 \times 10^6$ m³ std e que a produção acumulada de água tenha sido desprezível, calcular o influxo acumulado de água (medido em condições de reservatório) ao final de cada período do histórico de produção.

1. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.
2. Explique o impacto do influxo de água na equação de balanço de materiais em reservatórios de gás seco.
3. Discuta a importância da linearização da EBM na análise de reservatórios complexos.
4. Caracterize reservatórios de gás húmido e suas implicações na EBM.
5. Explique o conceito de volume equivalente total de condensado.
6. Analise o papel do volume equivalente de água na EBM.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 3 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 4 - Ramos, G. A. R. (2016). Aplicação de VBA Nos Fundamentos da Engenharia de Petróleos. Mayamba Editora.
- 5 - Ramos, G. A. R. (2020). Indústria do Gás Natural. Engenharia de Produção do Gás Natural., volume 2. Editora Dois.



The background image shows the ISPTec campus. In the foreground, a yellow rectangular sign with the word "ISPTEC" in white capital letters sits on a grassy area. Behind it is a tall, yellow, abstract sculpture consisting of two interlocking loops. To the right, a modern, white, multi-story building with large glass windows and a flat roof is visible. The sky is clear blue, and there are some trees and a fence in the background.

MUITO OBRIGADA!